

Anexo para la actividad 3 y 4: Consigna de desarrollo

Se desea modelar e implementar un sistema que permita representar uno o más móviles capaces de desplazarse en una trayectoria bidimensional.

La solución deberá incluir, como mínimo, una clase que represente el concepto de Movil. Cada movil deberá conservar la información necesaria para conocer su identificación y su estado actual. A partir de esa información, el sistema deberá poder determinar si se encuentra detenido o en movimiento y conocer la distancia recorrida desde el comienzo de la simulación.

Requerimientos:

El sistema deberá permitir:

- Crear un móvil con valores iniciales predeterminados.
- Crear un móvil indicando sus datos iniciales.
- Consultar su estado actual.
- Iniciar el movimiento de un movil que se encuentre detenido.
- Detener un movil que se encuentre en movimiento.
- Modificar su velocidad.
- Simular el desplazamiento del móvil durante un intervalo de tiempo determinado.
- Actualizar su posición y la distancia total como consecuencia del desplazamiento.
- Mostrar de manera clara y ordenada la información correspondiente al móvil.
- (opcional) El programa podrá registrar en un archivo con formato .csv los estados alcanzados por cada móvil durante la ejecución, por ejemplo:

movil,estado,distancia_recorrida

MovilA,en_movimiento,0

MovilB,en_movimiento,50

MovilC,en_movimiento,70

Consideraciones:

- Deberán utilizarse unidades consistentes.
- Durante un intervalo de tiempo se considerará que el móvil se desplaza a una velocidad constante.
- Un móvil detenido no deberá modificar su posición cuando transcurra el tiempo.

Pruebas mínimas:

- El programa principal deberá crear al menos dos móviles utilizando distintas formas de inicialización.
- A lo largo de la ejecución se deberá demostrar, cómo mínimo:
 - La visualización del estado inicial de cada móvil.
 - El desplazamiento durante uno o más intervalos de tiempo.
 - Los cambios de velocidad, o estado (movimiento, detenido).
 - La visualización del estado final y de la distancia total recorrida.

A partir del desarrollo es importante entender:

Qué información necesita almacenar cada objeto?

Qué operaciones debe ofrecer cada clase?

Qué elementos deben permanecer ocultos y cuáles deben ser accesibles desde el programa principal?

Qué valores predeterminados corresponde utilizar?

Qué validaciones debe realizar la clase?